

## Science Is for Everyone

When we think about science, we might consider it as a domain reserved exclusively for scientists in long, white lab coats who spend their days conducting experiments and analyzing data. They seem to have very little in common with ordinary people like us. However, this perception is far from the truth. In reality, science belongs to everyone, and we all have the ability to play a role in the advancement of science. There have been numerous citizen science projects in which ordinary people have made contributions to remarkable scientific accomplishments. Let's take a look at two of them.

## Classifying Galaxies

Kevin Schawinski was a young astronomy researcher studying black holes and the evolution of galaxies at the University of Oxford. This might sound exciting, but his job there was dull and time-consuming. He had to classify around one million images of galaxies according to their shape. Since they all looked similar but were actually shaped slightly differently, the best way to do this was to sort them while looking at each one individually. Of course, this would require a tremendous amount of time. It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies. He thought, "But what about the remaining 950,000?"

## 과학은 모두를 위한 것

과학에 대해서 생각할 때, 우리는 그것을 실험을 하고 데이터를 분석하는 데 나날을 보내는 길고 흰 실험실 가운을 입은 과학자들에게 독점적으로 지정된 영역이라고 생각할 수 있다. 그들은 우리와 같은 평범한 사람들과 공통점이 거의 없는 것 같이 보인다. 그러나 이러한 인식은 사실과 거리가 멀다. 사실은, 과학은 모두의 것이며, 우리는 모두 과학의 발전에 일조할 수 있는 능력이 있다. 평범한 사람들이 놀라운 과학적 업적에 기여한 수많은 시민 과학 프로젝트들이 있었다. 그 중 두 가지를 살펴보자.

## 은하 분류하기

Kevin Schawinski는 옥스퍼드 대학에서 블랙홀과 은하의 진화를 연구하는 젊은 천문학 연구원이었다. 이것이 흥미롭게 들릴지도 모르지만, 그곳에서 그의 일은 따분하고 시간이 많이 걸리는 일이었다. 그는 약 백만 장의 은하 이미지를 모양에 따라 분류해야 했다. 그것들은 모두 비슷해 보이지만 사실 모양이 조금씩 달랐기 때문에, 그것을 해내는 가장 좋은 방법은 하나하나를 개별적으로 보면서 분류하는 것이었다. 물론, 이것은 엄청난 시간이 필요할 것이었다. Schawinski가 고작 5만 개의 은하를 분류하는 데 고작 일주일일 걸렸다. 그는 '하지만 남아 있는 95만 개는 어찌지?'라고 생각했다.

One evening after work, Schawinski met a friend named Chris Lintott and complained about the situation. Lintott suggested that he turn to the Internet to ask other people for help. Eventually, the two men ended up launching a crowdsourced online project known as Galaxy Zoo. The website was kept as simple as possible, with a very basic design and an easy-to-use interface. This allowed those who wanted to participate to get started quickly. New visitors were greeted with a brief tutorial that explained the project. Then they were shown an image of a galaxy and asked to click buttons that described its features. Is the galaxy smooth and rounded? Is its shape an oval or a spiral? After completion of the tutorial and a little bit of practice, the participants were able to classify galaxies effectively.

It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo, bringing more and more participants to the website. Shortly after the website was launched, nearly 70,000 classifications were being made per hour. In a year and a half, more than 80,000 individuals participated, and they made more than 75 million classifications. If it had not been for those participants, Schawinski couldn't have classified that many images. In fact, it would have taken him decades on his own.

More than 15 years have passed since the project first began in 2007. Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse, which is one of the most popular platforms on the Internet for ordinary people who want to participate in science projects. It is more active than ever before, with about 2 million registered users worldwide. It now offers a wide range of projects in astronomy, biology, physics, and more. If you want to get involved, you should definitely check it out!

### Chasing Steve

In Alberta, Canada, there were some "aurora chasers" who formed an informal group online. They would leave their homes at night and try to get exceptional photographs of auroras. Then they would share them with the rest of the group.

어느 날 퇴근 후 저녁, Schawinski는 Chris Lintott이라는 이름의 친구를 만나서 그 상황에 대해 불평했다. Lintott은 다른 사람들에게 도움을 요청하기 위해 인터넷에 의지할 것을 제안했다. 결국, 그 두 남자는 Galaxy Zoo라고 알려진 대중을 참여시키는 (= 크라우드소싱) 온라인 프로젝트를 시작하게 되었다. 그 웹사이트는 매우 기본적인 디자인과 사용하기 쉬운 인터페이스로 최대한 단순하게 유지되었다. 이것은 참여하기를 원하는 사람들이 빠르게 시작할 수 있게 했다. 신규 방문자들은 프로젝트에 대해 설명하는 간단한 사용 지침과 함께 환영받았다. 그런 다음 그들에게 은하 이미지가 보여졌고, 그것의 특징을 설명하는 버튼을 클릭하도록 요청받았다. 은하가 매끄럽고 둥근가? 그것의 모양은 타원형인가 아니면 나선형인가? 사용 지침의 완료와 약간의 연습 후에, 참가자들은 효과적으로 은하를 분류할 수 있었다.

Galaxy Zoo에 대한 소문을 퍼뜨리는 데 도움을 준 것은 바로 온라인 미디어였고, 그 웹사이트에 점점 더 많은 참여자를 불러 모았다. 웹사이트가 개설된 지 얼마 지나지 않아, 시간당 약 7만 건의 분류가 이루어지고 있었다. 일 년 반 만에, 8만 명 이상의 개인이 참여하였고, 그들은 7천5백만 건 이상의 분류를 해냈다. 그 참여자들이 없었다면, Schawinski는 그렇게 많은 이미지를 분류할 수 없었을 것이다. 사실, 그 혼자서는 수십 년이 걸렸을 것이다.

그 프로젝트가 2007년에 처음 시작된 이래로 15년 이상이 지났다. Galaxy Zoo는 이제 Zooniverse로 성장했는데, 이것은 과학 프로젝트에 참여하고 싶어 하는 일반인들을 위한 인터넷에서 가장 인기 있는 플랫폼 중 하나이다. 전 세계적으로 약 2백만 명의 등록된 사용자가 있는 그것은 그 어느 때보다 더 왕성하다. 현재 그것은 천문학, 생물학, 물리학 등에서 광범위한 프로젝트들을 제공하고 있다. 만약 당신이 참여하고 싶다면, 반드시 확인해 보아라!

### Steve 추적하기

캐나다 앨버타주에는 온라인상에서 비공식 단체를 결성한 '오로라 추적자들'이 있었다. 그들은 밤에 집을 나서 특별한 오로라 사진을 찍으려고 하곤 했다. 그런 다음 그들은 단체의 나머지 사람들과 그것들을 공유하곤 했다.

In the summer of 2014, the group members began to notice something strange appearing in the night sky. There were unusual ribbons of green and purple light, some of which seemed to stretch for thousands of kilometers. Sometimes they lasted for just a few minutes, while other times they remained in the sky for a whole hour. They were similar in appearance to auroras, yet they possessed some notably different features. Unsure of what they were, the group decided to name the phenomenon "Steve," based on a scene from an animated movie where some characters give that name to an unfamiliar object.

After photographing Steve for several years and discussing what it might be, the group members decided to get help from experts. They showed their photos of Steve to a professor of astronomy at a local university and a scientist at NASA. Surprisingly, neither of them had any idea what Steve was. They confirmed that it was not an aurora, but it did not resemble anything they had seen before. They realized that the group had discovered a new type of phenomenon that had never been properly studied. In order to learn more about it, NASA funded a citizen science project involving the public. The project asked ordinary people to gather photos of Steve and send them to NASA. It is still in progress today.

In honor of the aurora chasers who first discovered the phenomenon, the name "Steve" has been kept. However, it is now written in all capital letters and stands for "Strong Thermal Emission Velocity Enhancement." Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE. If it had not been for them, it might have remained unnoticed forever. There are many interesting theories about STEVE, but none of them have been proven for certain. Scientists and citizens continue to collaborate to solve this mystery, and they are learning more and more about STEVE every day.

2014년 여름, 그 단체 구성원들은 밤하늘에 이상한 무언가가 나타나는 것을 알아채기 시작했다. 녹색과 보라색의 특이한 빛의 띠가 있었는데, 그중 일부는 수천 킬로미터에 걸쳐 뻗어 있는 것처럼 보였다. 그것들은 어떤 때에는 단 몇 분간 지속되었지만, 다른 때에는 한 시간 내내 하늘에 머무르기도 했다. 그것들은 오로라와 생김새가 비슷했지만, 몇 가지 현저하게 다른 특징들을 지니고 있었다. 그것들이 무엇인지 확실하지 못한 그 단체는 등장인물들이 낯선 물체에 Steve라는 이름을 붙이는 한 애니메이션 영화의 장면을 바탕으로 이 현상을 'Steve'라고 이름 짓기로 결정했다.

몇 년 동안 Steve의 사진을 찍고 그것이 무엇일지에 대해 논의한 후에, 그 단체 구성원들은 전문가들로부터 도움을 받기로 결정했다. 그들은 Steve의 사진들을 지역 대학의 천문학 교수와 NASA의 과학자에게 보여주었다. 놀랍게도, 둘 중 누구도 Steve가 무엇인지 전혀 알지 못했다. 그들은 그것이 오로라가 아니라는 것은 확인했지만, 그것은 그들이 이전에 보았던 어느 것과도 비슷하지 않았다. 그들은 그 단체가 제대로 연구된 적이 없는 새로운 유형의 현상을 발견했다는 것을 깨달았다. 이에 대해 더 자세히 알아보기 위해, NASA는 대중이 참여하는 시민 과학 프로젝트에 자금을 제공했다. 그 프로젝트는 일반인들에게 Steve의 사진을 모아서 NASA에 보내달라고 요청했다. 그것은 오늘날에도 여전히 진행 중이다.

이 현상을 처음 발견한 오로라 추적자들에게 경의를 표하여 'Steve'라는 이름은 유지되었다. 그러나, 그것은 이제 모두 대문자로 쓰이며, '속도 증가에 따른 강한 열 방출(Strong Thermal Emission Velocity Enhancement)'을 의미한다. 전문가들은 STEVE를 발견한 공로를 인정받아야 할 사람들은 바로 오로라 추적자 단체의 헌신적인 구성원들임을 인정했다. 만약 그들이 아니었다면, 그것은 영원히 알려지지 못한 상태로 남았을지도 모른다. STEVE에 대한 흥미로운 이론들은 많지만, 그들 중 어느 것도 확실하게 증명된 것은 없다. 과학자들과 시민들은 이 수수께끼를 풀기 위해 계속 협력하며, 매일 STEVE에 대해 점점 더 많은 것을 알아가고 있다.

Most of the individuals involved in these two projects are not professional scientists. Instead, they are citizen scientists — ordinary people who desire to help advance science in areas that they are interested in. Even though citizen scientists may not have science degrees or long, white lab coats, they are still capable of making valuable contributions to science. You can become one as well if you have curiosity and an interest in taking part in scientific research. The next great scientific achievement could be made by citizen scientists volunteering their time for the purpose of better understanding the world.

이 두 프로젝트에 참여한 대부분의 개인들은 전문 과학자가 아니다. 대신, 그들은 시민 과학자들인데, 그들은 자신이 관심 있는 분야에서 과학의 발전을 돕고자 하는 평범한 사람들이다. 시민 과학자들에게 과학 학위나 길고 흰 가운은 없을 수 있지만, 그들은 여전히 과학에 귀중한 기여를 할 수 있다. 과학 연구에 참여하는 것에 대한 호기심과 관심이 있다면 당신도 시민 과학자가 될 수 있다. 다음 위대한 과학적 업적은 세상을 더 잘 이해하기 위한 목적으로 자신의 시간을 자발적으로 제공하는 시민 과학자들에 의해 이루어질 수도 있다.